

报告编号: TS-PU-13-020

TS 1956 耐紫外光老化试验报告

客户: 长客

报告日期: 2013-6-24

报告人: 贾 连 昆

北京天山新材料技术股份有限公司 PU 研究室

1. 测试样品

产品名称：1956 聚氨酯粘接剂 （生产批号：13L403；生产日期：2013.02.28）

2. 测试设备

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
紫外光老化试验箱	QUV	04-13312-70-SPRAY	2013 年 08 月 01 日
台式材料试验机	Instron 3369	3369R5499	2013 年 07 月 20 日
气候箱	C4-340	54666005810010	2013 年 07 月 20 日

QUV 紫外老化箱：



3. 测试参照标准

- GB/T 14522 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯；
- GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

4. 紫外老化试验条件

具体试验条件按照标准 GB/T 14522 的附录 C 《荧光紫外灯暴露试验的典型试验条件》中“暴露周期类型 2”规定进行。

光源：UVA-340 （波长 340nm）

辐照度：0.76w/m²/nm

暴露周期：60℃8h 干燥（光照）；50℃4h 冷凝

5. 试验步骤

1956 聚氨酯胶粘剂的拉伸强度按照 GB/T 528 规定进行。样品裁成哑铃型，胶膜厚度为 $2\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，在标准条件下（ 23°C 50%RH）放置 7 天后，测试初始拉伸强度 T_0 ，测试速度为 500mm/min 。然后将样品放入紫外光老化试验箱中，试验 1500 小时后取出，在标准条件下状态调节 24h 后观察胶膜表面状态，测定拉伸强度值 T 。根据紫外老化试验前后的测试结果计算拉伸强度保持率。每种样品平行试验 5 次，取其平均值。

拉伸强度保持率计算公式： $R_2 = T/T_0 \times 100\%$

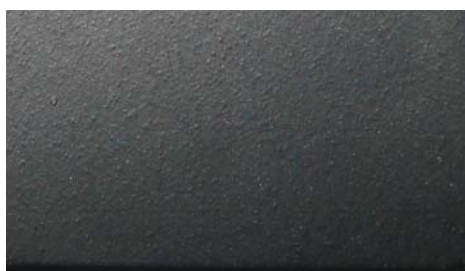
其中： R_2 ：拉伸强度保持率

T_0 ：初始拉伸强度

T ：经紫外老化试验后的拉伸强度

6. 试验结果

6.1 外观



1956 紫外老化前



1956 紫外老化后

6.2 拉伸强度保持率*

胶粘剂	初始拉伸强度 T_0/MPa	经紫外老化试验后的拉伸强度 T/MPa	拉伸强度保持率 R_2
1956	7.73	7.11	92%

* 结果为 5 次平行试验的平均值

7. 结论

经过 1500 小时耐紫外光老化试验后，1956 聚氨酯胶粘剂的外观无明显变化，无裂纹，拉伸强度保持率为 92%，满足客户关于拉伸强度保持率 $>80\%$ 的要求。